南京信息工程大学　试卷

2021－2022 学年 第二学期 高等数学 I（2） 课程期末试卷（A 卷）

考试时间 120 分钟；　　出卷时间 2022 年 6 月；　　理工科各专业 适用

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	15	15	30	8	8	8	8	8	
得分									
核分教师签名：									

得分		评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin xy}{\sqrt{xy+1}-1} =$ _____.

2．设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+2y^2\le 1\}$，则二重积分

$\iint\limits_D xy\,f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

3．微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 的通解为_____.

4．设 L 是由 $|x|+|y|=1$ 围成的正方形的一周，则曲线积分

$\oint_L (x+y+1)\mathrm{d}s =$ _____.

5．设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x<0\\ x, & 0\le x\le \pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于_____.

任课教师_____ 学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 学院_____ 装 订 线

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1. 空间曲线 Γ：$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 1 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影方程为 （ ）

(A) $x^2 + y^2 = 1$

(B) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 0 \end{cases}$

2. 函数 $f(x, y) = xy + 2$ 在点 $(1, 2)$ 处沿向量 $\vec{a} = (1, 1)$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{a}}\right|_{(1,2)} =$ （ ）

(A) 2　　(B) 3　　(C) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$　　(D) $\sqrt{5}$

3. 设区域 Ω：$x^2 + y^2 + z^2 \le 1$，则三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ （ ）

(A) $\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

(B) $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi \mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r$

(D) $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 r \mathrm{d}r$

4. 下列常数项级数中，收敛的是 （ ）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(n!)^2}{2n^2}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n n!}{n^n}$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+1}{n(n+2)}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n^2}$

5. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{x} + \tan\dfrac{y}{x}$ 的通解为 （ ）

(A) $\sin\dfrac{y}{x} = Cx$

(B) $\sin\dfrac{y}{x} = C + x$

(C) $\dfrac{1}{\sin\dfrac{y}{x}} = Cx$

(D) $\sin\dfrac{x}{y} = Cx$（C 为任意常数）

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

得分		评卷人	

1. 求过平面 Π_1：$2x+y-z-2=0$ 和 Π_2：$3x-2y-2z+1=0$ 的交线，且与平面 Π_3：$3x+2y+3z-6=0$ 垂直的平面方程.

得分		评卷人	

2. 设二元函数 $z=xy\ln(xy)$，求偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3．计算二重积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中

得分		评卷人	

区域 D：$x^2+y^2\le a^2\ (a>0)$.

4．计算 $\int_L (x^2-2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$，

得分		评卷人	

其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上从点 $(-1,1)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧.

装 订 线

得分		评卷人	

5．将函数 $f(x)=\dfrac{x}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数，并写出收敛域.

得分		评卷人	

6．求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 的通解.

装 订 线

得分		评卷人	

四、(本题满分 8 分) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x^2-y^2,y^2-z^2)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 是可微函数，且 $zF_v\neq 0$，求 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

得分		评卷人	

五、(本题满分 8 分) 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} z(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 围成的闭区域.

得分		评卷人	

六、(本题满分 8分) 计算曲面积分

$I=\oiint_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ，其中 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间闭区域的整个边界曲面的外侧.

得分		评卷人	

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $y''+y'-2y=e^{x}$ 的通解.

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的

得分		评卷人	

收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$ 的和.

线……订……装……

南京信息工程大学 2021-2022 学年第二学期

《高等数学 I （2)》（理工）期末 A 卷参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \underline{2}$.

2. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+2y^2\le 1\}$，则二重积分 $\iint\limits_D xy\,f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \underline{0}$.

3. 微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 的通解为 $\underline{y=\dfrac{1}{3}x\ln x-\dfrac{1}{9}x+\dfrac{C}{x^2}}$ （C 为任意常数).

4. 设 L 是由 $|x|+|y|=1$ 围成的正方形的一周，则曲线积分 $\oint_L (x+y+1)\mathrm{d}s = \underline{4\sqrt{2}}$.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x<0\\ x, & 0\le x\le\pi\end{cases}$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 $\underline{\dfrac{\pi}{2}}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 空间曲线 Γ：$\begin{cases}z=x^2+y^2\\ z=1\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影方程为 （ B ）

(A) $x^2+y^2=1$ (B) $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$

(C) $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=1\end{cases}$ (D) $\begin{cases}z=x^2+y^2\\ z=0\end{cases}$

2. 函数 $f(x,y)=xy+2$ 在点 $(1,2)$ 处沿向量 $\vec{a}=(1,1)$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{a}}\Big|_{(1,2)}=$ （ C ）

(A) 2 (B) 3 (C) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$ (D) $\sqrt{5}$

3. 设区域 Ω：$x^2+y^2+z^2\le 1$，则三重积分 $\iiint\limits_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ （ B ）

(A) $\iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\mathrm{d}r$

4．下列常数项级数中，收敛的是　　（ D ）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2n^2}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n(n+2)}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$

5．微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$的通解为　　（ A ）

(A) $\sin\frac{y}{x}=Cx$　　(B) $\sin\frac{y}{x}=C+x$

(C) $\frac{1}{\sin\frac{y}{x}}=Cx$　　(D) $\sin\frac{x}{y}=Cx$（C为任意常数）

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求过平面Π_1：$2x+y-z-2=0$和Π_2：$3x-2y-2z+1=0$的交线，且与平面Π_3：$3x+2y+3z-6=0$垂直的平面方程.

解：设所求平面方程为Π：$\lambda(2x+y-z-2)+\mu(3x-2y-2z+1)=0$，

即$(2\lambda+3\mu)x+(\lambda-2\mu)y-(\lambda+2\mu)z+(\mu-2\lambda)=0$.　　…… 2 分

由$\Pi\perp\Pi_3$，它们的法向量互相垂直，即$3(2\lambda+3\mu)+2(\lambda-2\mu)-3(\lambda+2\mu)=0$，

得$\mu=5\lambda$，则所求平面方程为$17x-9y-11z+3=0$.　　…… 5 分

2．设二元函数$z=xy\ln(xy)$，求偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=y\ln(xy)+xy\cdot\frac{1}{xy}\cdot y=y\ln(xy)+y$.　　…… 3 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\ln(xy)+y\cdot\frac{1}{xy}\cdot x+1=\ln(xy)+2$.　　…… 5 分

3．计算二重积分 $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 D：$x^2+y^2\le a^2\ (a>0)$.

解：原式 $=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a e^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$ ……2 分

$=2\pi\times\left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]\Big|_0^a=\pi(1-e^{-a^2})$. ……5 分

4．计算 $\int_L(x^2-2xy)\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\mathrm{d}y$，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上从点 $(-1,1)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧.

解：原式 $=\int_{-1}^{1}\left[(x^2-2x^3)+(x^4-2x^3)2x\right]\mathrm{d}x$ ……2 分

$=\int_{-1}^{1}(2x^5-4x^4-2x^3+x^2)\mathrm{d}x=-\frac{14}{15}$. ……5 分

5．将函数 $f(x)=\frac{x}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数，并写出收敛域.

解：由 $\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}$，$-2<x<2$， ……3 分

得 $f(x)=\frac{x}{2-x}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{2^{n+1}}$，$-2<x<2$. ……5 分

6．求微分方程 $(1+x^2)y''=2xy'$ 的通解.

解：设 $y'=p$，$y''=p'=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$， ……2 分

则 $(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$，即 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$．两端积分，得

$\ln|p|=\ln(1+x^2)+\ln|C_1|$，$p=y'=C_1(1+x^2)$. ……4 分

再积分，得方程的通解为 $y=\frac{1}{3}C_1x^3+C_1x+C_2$（$C_1,C_2$ 为任意常数）. ……5 分

四、(本题满分 8 分) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x^2-y^2,y^2-z^2)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 是可微函数，且 $zF_v\ne0$，求 $y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial y}$.

解：令 $G=F(x^2-y^2,y^2-z^2)$，$u=x^2-y^2$，$v=y^2-z^2$，则

$G_x=2xF_u$，$G_y=-2yF_u+2yF_v$，$G_z=-2zF_v$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{G_x}{G_z}=-\frac{2xF_u}{-2zF_v}=\frac{xF_u}{zF_v}.$$ …… 3 分

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{G_y}{G_z}=-\frac{2y(F_v-F_u)}{-2zF_v}=\frac{y(F_v-F_u)}{zF_v}.$$ …… 6 分

所以 $y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xyF_u}{zF_v}+\frac{xy(F_v-F_u)}{zF_v}=\frac{xy}{z}$. …… 8 分

五、(本题满分 8 分) 计算三重积分 $\iiint_\Omega z(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 围成的闭区域.

解： 原式 $=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^4 z\mathrm{d}z$ …… 4 分

$$=2\pi\int_0^2\rho^3\left(\frac{1}{2}z^2\Big|_{\rho^2}^4\right)\mathrm{d}\rho=\pi\int_0^2\rho^3(16-\rho^4)\mathrm{d}\rho$$ …… 6 分

$$=\pi\int_0^2(16\rho^3-\rho^7)\mathrm{d}\rho=\pi\left(4\rho^4-\frac{1}{8}\rho^8\right)\Big|_0^2=32\pi.$$ …… 8 分

六、(本题满分8分) 计算曲面积分 $I=\oint_\Sigma xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间闭区域的整个边界曲面的外侧.

解： 记 Σ 所包围的空间区域为 Ω，则由高斯公式得

$$I=\iiint_\Omega(y+z+x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$ …… 3 分

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}(x+y+z)\mathrm{d}z$$ …… 6 分

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{1}{2}\left[1-(x+y)^2\right]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^1\left[(1-x)-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}x^3\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{8}.$$ …… 8 分

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $y''+y'-2y=e^x$ 的通解.

解： 对应齐次微分方程的特征方程为 $r^2+r-2=0$，特征根为 $r_1=-2$，$r_2=1$.

对应齐次微分方程的通解为 $Y=C_1e^{-2x}+C_2e^x$. …… 2 分

设原方程的一个特解为 $y^* = Axe^x$，则 …… 4 分

$y^{*\prime} = A(x+1)e^x$，$y^{*\prime\prime} = A(x+2)e^x$，代入原方程得，

$A(x+2)e^x + A(x+1)e^x - 2Axe^x = e^x$，$A = \frac{1}{3}$，$y^* = \frac{1}{3}xe^x$. …… 6 分

原方程的通解为 $y = C_1e^{-2x} + C_2e^x + \frac{1}{3}xe^x$（$C_1, C_2$ 为任意常数）. …… 8 分

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$ 的和.

解：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+2}}{\frac{1}{n+1}} = 1$，幂级数的收敛半径 $R = 1$.

当 $x = -1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}$ 收敛. 当 $x = 1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散.

所以幂级数的收敛域为 $[-1,1)$. …… 2 分

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$，$x \in [-1, 1)$，于是 $xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

求导得 $\left[xS(x)\right]' = \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty}x^n = \frac{1}{1-x}$，$-1 < x < 1$.

积分得 $xS(x) = \int_0^x\frac{1}{1-x}dx = -\ln(1-x)$，$-1 < x < 1$. …… 4 分

当 $x \neq 0$ 时，有 $S(x) = -\frac{1}{x}\ln(1-x)$，而 $S(0) = 1$，

所以 $S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}\ln(1-x), & x \in [-1,0)\cup(0,1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ …… 6 分

取 $x = \frac{2}{3}$，得 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{2}{3}S\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}\times\left[-\frac{3}{2}\ln\left(1-\frac{2}{3}\right)\right]$

$= -\ln\frac{1}{3} = \ln 3$. …… 8 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.